

# R para análisis de datos

Luis Francisco Gómez López

2026-08-31

## 1. Instructor, horario de encuentros virtuales, asistencia y grabaciones

### ■ Nombre:

- Luis Francisco Gómez López

### ■ Correo:

- [luis.gomezl@unimilitar.edu.co](mailto:luis.gomezl@unimilitar.edu.co)

En caso de que se requiera asistencia técnica, es posible por este medio fijar un horario para tener un encuentro virtual sincrónico, dejar constancia de alguna situación o compartir dudas sobre el desarrollo del curso.

### ■ Celular:

- +57 3124541536

En caso de que se requiera tratar con urgencia un tema relacionado con el curso, utilizar este medio para contactar directamente al instructor. No enviar mensajes de WhatsApp.

### ■ Encuentros virtuales

- Día: Viernes
- Horario: 13:00 - 16:00

- Vínculo de ingreso: <https://meet.google.com/cxw-mgaa-tdk>

Es necesario ingresar con el correo institucional personal. De lo contrario, no se podrá ingresar con otro correo personal o con un correo externo a la universidad.

Adicionalmente, para que la asistencia sea válida y se tenga en cuenta, se requiere que el correo institucional sea personal (p. ej. [luis.gomezl@unimilitar.edu.co](mailto:luis.gomezl@unimilitar.edu.co)) y no perteneciente al dominio de una dependencia de la universidad (p. ej. [admon.distancia@unimilitar.edu.co](mailto:admon.distancia@unimilitar.edu.co)).

#### ■ Asistencia

- Por direccionamiento del [Centro de Excelencia Profesor](#), se requiere como mínimo una asistencia válida del 80 % para generar el certificado por parte de este centro. Se tomará por defecto el seguimiento automático que realiza Google Meet (nombre, apellido, correo institucional, duración y horas de ingreso y salida de cada participante en cada encuentro virtual).
- Adicionalmente, se requerirá la interacción de los integrantes que asistan a los encuentros virtuales, incluido el tutor, para mantener una dinámica constante en las sesiones sincrónicas.

#### ■ Grabaciones

- Los encuentros virtuales serán grabados y publicados en YouTube en [Curso R para análisis de datos 2026-2](#) de manera permanente para consulta de los participantes del curso y el público en general.

## 2. Presentación del curso

### 2.1. Información general

El curso **R para análisis de datos** tiene como objetivo introducir a los participantes al uso de **R** a través del entorno integrado de desarrollo **Positron** para realizar análisis de datos y comunicar los resultados utilizando **Quarto**.

### 2.2. Información específica

El curso busca introducir a los participantes al uso de **R** para análisis de datos utilizando **Positron** como entorno integrado de desarrollo y **Quarto** para comunicar resultados con el propósito de tener un flujo de trabajo más **reproducible**.

El curso no está enfocado en profundizar temas relacionados con estadística inferencial o descriptiva. Su objetivo es introducir diferentes herramientas utilizando el lenguaje de programación

R para conocer cómo visualizar, manipular, organizar, limpiar e importar datos para luego comunicar resultados.

Adicionalmente, no se requiere experiencia previa en programación, ya que el propósito es emplear en general la colección de paquetes [tidyverse](#) bajo un conjunto de principios unificados para realizar análisis de datos.

Para el desarrollo del curso se realizarán encuentros virtuales semanales de 3 horas, donde se requiere dedicar como mínimo 3 horas semanales de trabajo individual para practicar los temas desarrollados en los encuentros virtuales.

### 2.3. Contenidos a desarrollar

Tabla 1: Temáticas a desarrollar en el curso

| Tema a desarrollar               | Sesión | Fecha      |
|----------------------------------|--------|------------|
| Primeros pasos con R             | 1      | 2026-09-04 |
| Visualización de datos           | 2      | 2026-09-11 |
| Visualización de datos           | 3      | 2026-09-18 |
| Manipulación de datos            | 4      | 2026-09-25 |
| Manipulación de datos            | 5      | 2026-10-02 |
| Importación de datos             | 6      | 2026-10-09 |
| Importación de datos             | 7      | 2026-10-16 |
| Organización y limpieza de datos | 8      | 2026-10-23 |
| Organización y limpieza de datos | 9      | 2026-10-30 |
| Programación funcional           | 10     | 2026-11-06 |
| Programación funcional           | 11     | 2026-11-13 |
| Comunicación con Quarto          | 12     | 2026-11-20 |
| Comunicación con Quarto          | 13     | 2026-11-27 |

### 2.4. Material principal

El curso utilizará como material principal ([Gómez López 2026](#)) para desarrollar las temáticas del curso señaladas en la Tabla 1.

El material puede ser consultado en los siguientes formatos, donde se actualizará de manera continua:

- [HTML](#)
- [PDF](#)

Siguiendo la filosofía de [ciencia abierta](#), el acceso a este material es y siempre será libre, bajo los términos de la licencia [CC BY-NC 4.0](#).

Adicionalmente, el código fuente utilizado para construir el material estará siempre disponible en un repositorio de [GitHub](#) para que pueda ser consultado por los participantes del curso y el público en general.

## 2.5. Software

El software libre que se utilizará en el curso es:

- R
- Positron
- Quarto

Para instalar el software de manera local, en caso de que no se tenga, consulta ([Gómez López 2026](#)) respecto al [Capítulo 2](#).

**Nota 1:** No se requiere instalar Quarto dado que este software [está incluido dentro de Positron por defecto](#).

**Nota 2:** En caso de que se tenga instalado R, asegurarse de contar con la versión 4.2 o superior.

## Referencias

Gómez López, Luis Francisco. 2026. *R para análisis de datos*. 1.<sup>a</sup> ed. Bogotá, Colombia. <https://luifrancgom.github.io/r-clio/>.